PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

ANEJO DE JUSTIFICACIÓN MANUAL DEL DB-HE (AHORRO DE ENERGÍA)

Emplazamiento: Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31580 Lodosa (Navarra)
Referencia catastral: 3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)
Promotores: Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras
Presupuesto de ejecución material: 379.933,02 €
Fecha: Octubre de 2026

El arquitecto redactor

Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

Índice

Índice....2
1. Objeto y datos de partida....3
2. Cálculo de transmitancia térmica por elemento....4
2.1. Fachada a calle (M1 / M9)....4
2.1 bis. Muro exterior a patio o sin casa pegada (M7 / M8 / M14)....4
2.2. Cubierta inclinada....4
2.2 bis. Cubierta plana transitable (terraza en cubierta)....5
2.3. Suelo sobre forjado sanitario ventilado (Cupolex) y forjado sobre el garaje....5
2.4. Huecos (carpintería de madera de alerce Esperia 69 Sirio Aluminio)....5
2.5. Resumen y comparación con valores límite (zona D)....6
3. Coeficiente global de transmisión de calor (K)....7
4. Control solar de la envolvente (qsol;jul)....8
5. Permeabilidad al aire y hermeticidad....10
6. Estimación del consumo (HE 0) — orientativa....11
7. Conclusión....12

1. Objeto y datos de partida

Este anejo desarrolla la justificación numérica manual del DB-HE (sección HE 1, control de la demanda energética) de la vivienda unifamiliar de C/ Ancha 34, Lodosa (Navarra), conforme al método y los valores límite del Documento Básico HE del CTE (versión vigente), con la solución constructiva de los planos del proyecto (LO-F1 a LO-F7 y LO-G1/LO-G2, octubre de 2026), con la opción 3 de cubiertas (IFC final del 21 de octubre de 2026). Se calcula la transmitancia térmica (U) de cada elemento de la envolvente capa a capa, una estimación del coeficiente global de transmisión de calor (K), el control solar (qsol;jul) y la permeabilidad al aire, comparándolos con los valores límite de la zona climática. La verificación oficial del HE 0 y del HE 1 se realiza con herramienta reconocida en el certificado de eficiencia energética del proyecto.

Dato	Valor
Localidad / provincia	Lodosa (Navarra)
Altitud	≈ 320 m
Zona climática (tabla a-Anejo B)	D2
Uso	Residencial privado (vivienda unifamiliar)
Método de cálculo de U	UNE-EN ISO 6946 (R = e/λ; U = 1/RT)

Resistencias térmicas superficiales (UNE-EN ISO 6946): muros (flujo horizontal) Rsi = 0,13 / Rse = 0,04; cubiertas (flujo ascendente) Rsi = 0,10 / Rse = 0,04; suelos (flujo descendente) Rsi = 0,17. Para la cámara fuertemente ventilada bajo teja se desprecian las capas exteriores a la cámara y se adopta Rse = Rsi = 0,10. Conductividades de la fábrica Ytong según la guía técnica del fabricante: bloque de 350 kg/m³ λ = 0,086 W/mK; placa (losa) de cubierta de 500 kg/m³ λ = 0,13 W/mK.

Secciones del DB-HE y su tratamiento. A efectos de constancia, se relacionan todas las secciones del DB-HE, indicando cuáles se desarrollan en este anejo y cuáles no resultan de aplicación y por qué:

Sección DB-HE	Tratamiento / aplicabilidad
HE 0 · Limitación del consumo energético	De aplicación. Verificación de Cep,nren y Cep,tot mediante herramienta reconocida en la justificación energética; en este anejo se preparan los datos de la envolvente
HE 1 · Condiciones para el control de la demanda energética	De aplicación. Objeto principal de este anejo: cálculo de transmitancias (U), coeficiente global K, control solar (qsol;jul) y permeabilidad al aire
HE 2 · Condiciones de las instalaciones térmicas (RITE)	De aplicación. Desarrollada en la Memoria CTE (ap. 7.3) y en el cálculo de instalaciones; no se reitera en este anejo
HE 3 · Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación	No es de aplicación: el interior de las viviendas queda excluido del ámbito de HE 3, previsto para usos no residenciales y zonas comunes
HE 4 · Contribución mínima de energía renovable para ACS	De aplicación. Cubierta mediante aerotermia (energía renovable); justificada en la Memoria CTE (ap. 7.5)
HE 5 · Generación mínima de energía eléctrica	No es de aplicación: solo exigible a edificios de uso distinto al residencial privado que superan umbrales de superficie. No se proyecta instalación fotovoltaica
HE 6 · Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos	De aplicación. El edificio de uso residencial privado con aparcamiento debe disponer de sistema de conducción de

Sección DB-HE	Tratamiento / aplicabilidad
	cables para el 100 % de las plazas: canalización desde el cuadro general hasta el garaje (1 plaza), conforme a la ITC-BT-52

2. Cálculo de transmitancia térmica por elemento

2.1. Fachada a calle (M1 / M9)

La fachada se resuelve con fábrica de hormigón celular Ytong de 30 cm (350 kg/m³) sin trasdosado, con revoco de cal o mortero monocapa al exterior y guarnecido y enlucido de yeso al interior. En planta baja arranca sobre un zócalo de hormigón armado de 0,90 m (puente térmico lineal de base, Ψ ≈ 1,77 W/mK, incluido en los puentes térmicos del apartado 3):

Capa (ext → int)	e (m)	λ (W/mK)	R (m²K/W)
Resistencia superficial exterior (Rse)	—	—	0,040
Revoco de cal / mortero monocapa	0,010	0,800	0,013
Fábrica Ytong 30 cm (350 kg/m³)	0,300	0,086	3,488
Guarnecido y enlucido de yeso	0,010	0,300	0,033
Resistencia superficial interior (Rsi)	—	—	0,130
RT total			**3,704**

U = 1/3,704 = 0,27 W/m²K ≤ Ulim = 0,41 W/m²K → CUMPLE

2.1 bis. Muro exterior a patio o sin casa pegada (M7 / M8 / M14)

Fábrica de Ytong de 20 cm de densidad 350 kg/m³ (planos LO-F3), con revoco exterior y yeso o alicatado interior: Rse 0,04 + revoco 0,010/0,80 (0,013) + Ytong 0,20/0,086 (2,326) + yeso 0,010/0,30 (0,033) + Rsi 0,13 = RT 2,541 → U = 0,39 W/m²K ≤ 0,41 → CUMPLE. La pieza de 20 cm se suministra en densidad 350 kg/m³ (λ 0,086), condición de proyecto: con la densidad estándar de 500 kg/m³ (λ 0,125) resultaría U ≈ 0,55 W/m²K, que no cumpliría.

Medianerías (M2 a M5, M10 a M12): Ytong 20 cm contra el muro del vecino, con junta de 10 mm de polietileno expandido; U ≈ 0,40–0,52 W/m²K según densidad (≤ 0,65). Con edificio colindante se consideran adiabáticas y no computan en K.

2.2. Cubierta inclinada

Capa (ext → int)	e (m)	λ (W/mK)	R (m²K/W)
Rse equiv. (cámara muy ventilada bajo teja)	—	—	0,100
[Teja cerámica mixta + rastreles + cámara ventilada: despreciados]	—	—	—
Lámina impermeable transpirable	—	—	≈ 0
Tablero OSB/3 hidrófugo	0,020	0,130	0,154
Poliestireno extruido (XPS)	0,100	0,034	2,941
Losa armada Ytong de cubierta (500 kg/m³)	0,250	0,130	1,923
Resistencia superficial interior (Rsi)	—	—	0,100

Capa (ext → int)	e (m)	λ (W/mK)	R (m²K/W)
RT total			**5,218**

U = 1/5,218 = 0,19 W/m²K ≤ Ulim = 0,35 W/m²K → CUMPLE. En las zonas con falso techo de placa de yeso laminado la U es algo menor (se desprecia del lado de la seguridad).

2.2 bis. Cubierta plana transitable (terraza en cubierta)

Cubierta plana (terraza en cubierta): Rse 0,04 + mortero de protección 0,04/1,30 (0,031) + lámina bituminosa 0,004/0,23 (0,017) + mortero de pendientes, espesor medio 0,05/1,30 (0,038) + lámina antiimpacto 0,005/0,04 (0,125) + XPS 0,14/0,034 (4,118) + barrera de vapor (≈ 0) + forjado de viguetas y bovedillas de EPS (≈ 0,50) + yeso 0,050 + Rsi 0,10 = RT 5,019 → U = 0,20 W/m²K ≤ 0,35 → CUMPLE. No es cubierta invertida (Rse de cubierta convencional). La terraza de planta segunda, el patio y el porche están sobre el porche y el garaje (no habitables) y no forman parte de la envolvente térmica. Opción 3 de cubiertas: la cubierta plana queda en 29,31 m²; la parte del lado de C. del Peso junto a la medianera oeste pasa a ser faldón de cubierta inclinada (U = 0,19).

2.3. Suelo sobre forjado sanitario ventilado (Cupolex) y forjado sobre el garaje

Capa (int → cámara)	e (m)	λ (W/mK)	R (m²K/W)
Resistencia superficial interior (Rsi)	—	—	0,170
Microcemento + mortero autonivelante con suelo radiante	0,055	1,400	0,039
Poliestireno extruido (XPS)	0,100	0,034	2,941
Losa sobre cúpulas Cupolex (hormigón/aire)	—	—	0,150
Rse hacia la cámara ventilada	—	—	0,040
RT total			**3,340**

U = 1/3,340 = 0,30 W/m²K ≤ Ulim (espacios no habitables / terreno) = 0,65 W/m²K → CUMPLE. Forjado de planta primera sobre el garaje (no acondicionado): pavimento y suelo radiante 0,050 + lámina 0,125 + XPS 4 cm 1,176 + forjado de viguetas y bovedillas de EPS (≈ 0,50) + yeso 0,050 + Rsi 0,17 × 2 = RT ≈ 2,24 → U ≈ 0,45 W/m²K ≤ 0,65 → CUMPLE. Muros entre garaje y zonas acondicionadas (Ytong 20 cm, 350 kg/m³, yeso en las dos caras): Rsi 0,13 + 0,033 + 2,326 + 0,033 + Rsi 0,13 = RT 2,652 → U ≈ 0,38 ≤ 0,65 → CUMPLE.

2.4. Huecos (carpintería de madera de alerce Esperia 69 Sirio Aluminio)

Carpintería practicable, oscilobatiente, corredera y fija de madera de alerce, sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (Carpintería Cabalo): marco 70 × 70 mm, hoja de 69 mm, triple junta de estanqueidad, capacidad de vidrio 28–34 mm y protección exterior de aluminio. Prestaciones de la ficha del fabricante (ventana de 2 hojas 1.230 × 1.480 mm, UNE-EN ISO 10077-2): Uw = 1,44 W/m²K con Uf 1,2 (pino laminado) y vidrio Ug 1,1; permeabilidad al aire clase 4, estanquidad al agua E1800, viento C5 y Rw 36 dB.

Acristalamiento adoptado: vidrio de capa bajo emisiva Saint-Gobain PLANITHERM XN en doble acristalamiento con cámara de argón, de espesor total compatible con la hoja (28–34 mm): 6 / 16 argón / 33.1 bajo emisivo en ventanas y balconeras de suelo (V1, V2, V3), 44.1 / 16 argón / 44.1 en puertas y fijos a nivel de suelo (V5, V5b, V8, V9 y el lucernario V12, a nivel de la terraza en cubierta; en el V12, con capa de control solar, g ≤ 0,35) y 4 / 20 argón / 4 en ventanas con alféizar

(V4, V6, V6b, V7, V11). Ug = 1,1 W/m²K (UNE-EN 673), transmisión luminosa TL ≈ 80 %, factor solar g = 0,59 (UNE-EN 410). En las áreas con riesgo de impacto (DB-SUA 2) la hoja interior es laminar de seguridad, manteniendo la cámara de argón y la capa bajo emisiva.

Prestación de la carpintería (Esperia 69 Sirio Aluminio)	Valor
Carpintería	Madera de alerce, Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70 × 70, hoja 69 mm)
Acristalamiento	Saint-Gobain PLANITHERM XN, doble con argón · Ug = 1,1; TL ≈ 80 %; g = 0,59
Transmitancia del hueco UH	1,44 W/m²K en ventanas, fijos y correderas; 1,38 W/m²K en balconeras (ficha Esperia 69 de Cabalo, Ug 1,1) ≤ 1,80
V12, lucernario escalera–terraza (opción 3: madera, fijos + practicable de 0,60; vidrio de control solar g ≤ 0,35)	UH = 1,44 W/m²K, la misma carpintería que el resto (≤ 1,80)
Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207)	Clase 4
Estanquidad al agua (UNE-EN 12208)	Clase E1800
Resistencia al viento (UNE-EN 12210)	Clase C5

Valores adoptados, de la ficha de Cabalo con el vidrio Planitherm XN (Ug 1,1): UH = 1,44 W/m²K en ventanas, fijos, correderas y el lucernario V12, y 1,38 W/m²K en balconeras. Son los mismos que se introducen en el modelo de la herramienta reconocida.

UH = 1,44 / 1,38 W/m²K ≤ Ulim = 1,80 W/m²K (zona D) → CUMPLE

Con la opción 3 de cubiertas, el lucernario de la escalera es el V12, de la misma carpintería de alerce, en el frente a la terraza del faldón que cubre la escalera: 2,74 m de largo, alféizar a +9,60, a nivel de la terraza, y cabeza en el plano del faldón (de 2,02 a 1,20 m de alto), 4,40 m², fijos y hoja practicable de 0,60 m; UH = 1,44 W/m²K; vidrio 44.1 / 16 argón / 44.1 con capa de control solar (g ≤ 0,35).

2.5. Resumen y comparación con valores límite (zona D)

Elemento	U proyecto (W/m²K)	U límite zona D	Resultado
Fachada a calle (Ytong 30 cm)	0,27	0,41	CUMPLE
Muro exterior a patio (Ytong 20 cm, 350 kg/m³)	0,39	0,41	CUMPLE
Cubierta inclinada	0,19	0,35	CUMPLE
Cubierta plana transitable	0,20	0,35	CUMPLE
Suelo sobre forjado sanitario	0,30	0,65	CUMPLE
Forjado y muros en contacto con el garaje	0,45 / 0,38	0,65	CUMPLE
Huecos (madera Esperia 69 + Planitherm XN)	1,44 / 1,38	1,80	CUMPLE
Medianería (adiabática)	0,40–0,52	0,65	CUMPLE

3. Coeficiente global de transmisión de calor (K)

$K = [\Sigma (b \cdot U \cdot A) + \Sigma (b \cdot \Psi \cdot L)] / \Sigma A$, siendo A las áreas de los elementos de la envolvente térmica, b el coeficiente de ajuste según el espacio colindante y $\Psi \cdot L$ la contribución de los puentes térmicos lineales. Las medianerías con edificios colindantes se consideran adiabáticas y no computan. El garaje queda fuera de la envolvente térmica (espacio no acondicionado).

Las superficies son las medidas en el modelo energético de la herramienta reconocida (HULC, variante con bloque Ytong de 350 kg/m³), con dimensiones exteriores; los huecos son los del cuadro de carpinterías (LO-G1 y LO-G2) más el V12, y las puertas opacas se cuentan aparte. La cubierta inclinada computa sin los aleros, que vuelan sin aislamiento y quedan fuera de la envolvente. El zócalo de hormigón visto (0–0,90 m, 30 cm en fachada y 20 cm a patio) se computa como puente térmico lineal en el encuentro con el forjado sanitario: $\Psi = \Sigma[(U_{zócalo} - U_{Ytong}) \cdot A_{zócalo}] / L \approx 30{,}6 \text{ W/K} / 17{,}3 \text{ m} \approx 1{,}77 \text{ W/mK}$. No hay otros puentes térmicos lineales: el Ytong es continuo en frentes de forjado (plaqueta Ytong + XPS 4 cm), dinteles con pieza en U, jambas, alféizares y esquinas ($\Psi = 0$).

Elemento	U (W/m²K)	A (m²)	b	U·A·b (W/K)
Fachadas a calle (Ytong 30 cm; incluye la altura del zócalo)	0,27	128,1	1,0	34,6
Muros a patios y muros de quiebro de cubierta (Ytong 20 cm; incluye la altura del zócalo)	0,39	120,3	1,0	47,3
Huecos (con el V12)	1,44 / 1,38	63,8	1,0	90,4
Puertas opacas (portal P1 y V10)	1,80	6,6	1,0	11,9
Cubierta inclinada + plana	0,19 / 0,20	74,3 + 27,9	1,0	19,8
Suelo sobre forjado sanitario	0,30	68,2	1,0	20,4
Forjado, muros y puerta a garaje	0,45 / 0,38 / 2,00	28,7 + 29,1 + 1,9	0,8	22,2
Puente térmico: zócalo de hormigón de planta baja ($\Psi \cdot L$)	Ψ = 1,77 W/mK	L = 17,3 m	1,0	30,6
Resto de puentes térmicos lineales (continuidad del Ytong)	$\Psi = 0$	—	—	0,0
Σ (pérdidas)		**549,0**		**277,2**

ΣA (envolvente computable) ≈ 549 m²

$K \approx 277{,}2 / 549{,}0 \approx 0{,}505 \text{ W/m²K}$.

Compacidad $V/A \approx 846 \text{ m}^3 / 549 \text{ m}^2 \approx 1{,}54$ m (volumen y superficie medidos en el modelo). Para zona D y uso residencial privado, interpolando entre $K_{lim}(V/A \leq 1) = 0{,}48$ y $K_{lim}(V/A \geq 4) = 0{,}67$, resulta $K_{lim} \approx 0{,}514 \text{ W/m²K}$.

$K \approx 0{,}505 < K_{lim} \approx 0{,}514 \text{ W/m²K}$ → CUMPLE, con poco margen. Los huecos suponen cerca de un tercio de las pérdidas (90,4 de 277,2 W/K) y el zócalo de hormigón, como puente térmico, un 11 %. Con bloque de 500 kg/m³ en todos los muros, $K \approx 0{,}57$ y no se cumpliría.

4. Control solar de la envolvente (qsol;jul)

q**sol;jul** = Σ (F**sh,obst** · g**gl;sh;wi** · (1–F**F**) · A**w,p**) · H**sol;jul** / A**u** ≤ 2,00 kWh/m²·mes (uso residencial privado).

Se calcula con las protecciones solares móviles activadas, la fracción de marco FF = 0,25 y la irradiación de julio Hsol;jul de la zona D2 (DA DB-HE/1, tabla 20): norte 58,27; este 125,48; sur 88,51 kWh/m²·mes. Los huecos a patio que no dan a norte se calculan como orientados a este, la orientación más desfavorable de las posibles. Autil = 208,82 m² (superficie útil acondicionada).

Protecciones solares móviles (ggl;sh;wi, DA DB-HE/1 tabla 12, vidrio doble bajo emisivo). V1, V2 y V3: persiana veneciana exterior WAREMA Raffstore E 80 A6 Z de lama de aluminio de color claro (anodizado natural) → persiana exterior, color pastel: 0,05. V7 (cocina a patio) y V11 (baño principal a patio): estor enrollable exterior Bandalux de tejido técnico screen, de control solar (no de oscurecimiento), cara exterior blanca o blanco perla y transmitancia solar del tejido τe ≤ 0,20 → toldo/textil exterior blanco: 0,17. V10 (habitación principal a patio) pasa a puerta opaca y no computa. V4, V8, V9 y los huecos del patio pequeño no llevan protección móvil (g = 0,59); el V12 tampoco, y lleva vidrio de control solar (g = 0,35): sin él, qsol;jul ≈ 2,30 > 2,00.

Sombreamiento por obstáculos (Fsh;obst). Los huecos del patio pequeño y V8 / V9 no se ajustan a las tablas 16–19 del DA DB-HE/1, que admite justificar el sombreamiento por otros métodos. Se ha analizado geométricamente el soleamiento del día medio de julio en Lodosa (latitud 42,4° N, declinación 21,4°), de la salida a la puesta del sol, comprobando para cada hueco la fracción de sol directo y de bóveda celeste que le llega entre los obstáculos (paredes del patio, forjado y medianeras):

(a) Patio pequeño (reserva de ascensor): patio de ≈ 1,51 × 1,55 m en planta (2,33 m²). En las plantas primera y segunda y en la cubierta, el forjado cubre la banda en L que rodea el hueco de la reserva de ascensor, y solo este (≈ 1,06 × 1,16 m) queda abierto de arriba abajo hasta la cubierta (+9,64), sin cierre (solo barandilla). En cada planta, V5 / V5b es un fijo en esquina con un paño a este y otro a norte, y V6 / V6b la ventana del aseo a sur, bajo la banda cubierta. Plantas baja y primera: sin sol directo y con < 1 % de bóveda celeste visible → Fsh;obst = 0,05. Planta segunda: el paño norte no recibe sol directo y ve ≈ 3 % de la bóveda (Fsh;obst = 0,05); al paño este le llega ≈ 6 % del sol directo a media mañana (Fsh;obst = 0,10), y a V6, a sur, ≈ 27 % por la tarde, entrando por el hueco y pasando bajo el forjado (Fsh;obst = 0,25). El 15 de julio el sol directo no baja de +6,44 en ninguna cara del patio (esquemas de soleamiento A y B).

(b) V8 (cocina) y V9 (lavandería): huecos a este situados bajo el forjado de planta segunda, con el espacio exterior cubierto que tienen delante cerrado por la medianera (≈ 4,2 m frente a V8; ≈ 0,9 m frente a V9) y abierto lateralmente hacia el patio; el porche que hay delante de V8 tiene además, en la fachada de C. del Peso, la ventana V2. En julio V9 recibe < 1 % del sol directo, y V8 un 5 % por la mañana a través de V2 (0 % si se cuenta su persiana bajada); ambos ven < 5 % de la bóveda celeste. Contando V2 como hueco libre, Fsh;obst = 0,09 para V8. Se adopta Fsh;obst = 0,10.

(c) Resto de huecos: Fsh;obst = 1, sin reducción, del lado de la seguridad, aunque V7 y V11 tengan delante las paredes del patio. El V12 está a haces del frente, sin vuelo del faldón sobre él, y se toma con Fsh;obst = 1. Los valores adoptados en (a) y (b) quedan por encima de los que da el cálculo geométrico, del lado de la seguridad.

Hueco	A (m²)	Fsh;obst	ggl;sh;wi	Qsol;jul (kWh/mes)
V1 (4 ud), fachada C. Ancha · persiana (N)	10,49	1,00	0,05	22,9
V2 + V3 (3 ud), fachada C. del Peso · persiana (S)	9,12	1,00	0,05	30,3
V4, C. Ancha, planta baja (N)	0,81	1,00	0,59	21,0
V7, cocina a patio · estor exterior (E)	2,59	1,00	0,17	41,5
V11, baño principal a patio · estor exterior (E)	2,07	1,00	0,17	33,1
V12, lucernario escalera–terraza, vidrio de control solar (E)	4,40	1,00	0,35	144,9
V8, cocina, bajo forjado (E)	6,60	0,10	0,59	36,6
V9, lavandería, bajo forjado (E), sin el panel opaco	3,60	0,10	0,59	20,0
V5b, patio pequeño, planta baja: paño a este	3,65	0,05	0,59	10,1
V5b, patio pequeño, planta baja: paño a norte	2,65	0,05	0,59	3,4
V6b, patio pequeño, planta baja (S)	0,70	0,05	0,59	1,4
V5, patio pequeño, planta primera: paño a este	3,40	0,05	0,59	9,4
V5, patio pequeño, planta primera: paño a norte	2,46	0,05	0,59	3,2
V6, patio pequeño, planta primera (S)	0,62	0,05	0,59	1,2
V5, patio pequeño, planta segunda: paño a este	3,40	0,10	0,59	18,9
V5, patio pequeño, planta segunda: paño a norte	2,46	0,05	0,59	3,2
V6, patio pequeño, planta segunda (S)	0,62	0,25	0,59	6,1
Σ Qsol;jul				**407,2**

qsol;jul = Σ Qsol;jul / Autil = 407,2 / 208,82 = 1,95 kWh/m²·mes ≤ 2,00 → CUMPLE

La herramienta reconocida, que modela la geometría real de los patios y el forjado, debe confirmar el resultado. Las hipótesis geométricas (dimensiones del patio pequeño, forjado sobre V8 y V9, orientaciones) deben quedar grafiadas en los planos.

5. Permeabilidad al aire y hermeticidad

- Permeabilidad de huecos Q100: carpintería Esperia 69 clase 4 (≤ 3 $m^3/h \cdot m^2$) según UNE-EN 12207, inferior al límite de clase 3 (≤ 9 $m^3/h \cdot m^2$) de la zona D. CUMPLE.
- Hermeticidad del edificio n50: por superficie útil > 120 m^2 se exige ensayo de hermeticidad (Blower-Door); valor límite por interpolación según la compacidad (tabla 3.1.3.b-HE1: con V/A ≈ 1,54 ≤ 2, n50,lim = 6 h^{-1}). Objetivo de diseño n50 ≈ 1,0–1,5 h^{-1}, con ensayo en obra terminada y ensayo intermedio recomendado; se cuidarán los encuentros de huecos, cajones de persiana, pasos de instalaciones y el conducto de ventilación del forjado sanitario.

6. Estimación del consumo (HE 0) — orientativa

Aclaración metodológica: la verificación cerrada del límite de consumo de energía primaria del HE 0 (Cep,nren y Cep,tot) requiere un balance energético horario con datos climáticos, propio de las herramientas reconocidas (HULC, CYPETHERM). Lo que sigue es una **estimación orientativa**, no una verificación normativa del límite.

Con un coeficiente K del orden de 0,51 W/m²K, huecos de madera de altas prestaciones y ventilación híbrida de simple flujo sin recuperación de calor (caudal de diseño ≈ 56 l/s según la tabla 2.1 del DB-HS 3 vigente), la demanda de calefacción es moderada y su cobertura por aerotermia con SCOP elevado (4,61 a 35 °C) da un consumo de energía primaria no renovable bajo, previsiblemente dentro del límite del HE 0. Se verifica con herramienta reconocida en el certificado de eficiencia energética del proyecto.

7. Conclusión

Con los cálculos manuales desarrollados se justifica que todos los elementos de la envolvente térmica cumplen los valores límite de transmitancia de la zona climática D2 (con la fábrica de Ytong de 350 kg/m³ en los muros exteriores de 20 cm), que el control solar cumple (qsol;jul ≈ 1,95 ≤ 2,00, con las protecciones y el sombreamiento del apartado 4) y que la permeabilidad de la carpintería cumple. El certificado de eficiencia energética del proyecto comprueba con herramienta reconocida el coeficiente global K con las superficies del modelo, el control solar con la geometría real de los patios y el HE 0; el ensayo de hermeticidad n50 se hará con la obra terminada.

En Pamplona, a 31 de octubre de 2026. · El arquitecto: Fdo. Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN.